发送限制：			
v	至公司所有员工	v	至相关承包商单位

主题：东区国际联调联试项目自动化 编号：YEP-S3004 生效时间：2026 年 4 月 15 日
轨道吊围网区域进出管理规定

发出：盐田港东区国际东作业区联调联试项目组 页数：共 7 页 版 本：Ver.01

东区国际联调联试项目自动化轨道吊围网区域进出管理规定

第一条 为了规范东区国际自动化轨道吊围网区域进出管理，保障围网区域内操作人员的安全，防止事故发生，特制定本管理规定。

第二条 本规定所指的自动化轨道吊区域门禁包括自动化轨道吊堆箱区域的围网门禁和轨道吊登机口门禁。

第三条 本规定适用于所有进、出东作业区轨道吊围网区域的人员包括：轨道吊维修保养人员、抢修人员、卫生清洁人员、技术调试人员、防风防台人员和应急处置人员等。涵盖防台、防风、卫生清洁作业、轨道吊日常维保、轨道吊抢修、应急响应等工况。

第四条 所有进出自动化轨道吊围网区域的人员应通过围网门禁刷卡进入。严禁通过攀爬，翻越等途径进出该区域。

第五条 在自动化轨道吊操作区作业或进行其他活动的人员、车辆、机械及设备须遵守本管理规定，以及遵守《东作业区人员安全守则》《东作业区自动化轨道吊操作区安全守则》等相关安全规章制度。

第六条 远控操作中心负责围网门禁系统日常运作和围网门禁使用的监管工作；工程部负责围网门禁设备日常维保和故障处理工作。如发现有异常情况（如门禁失效、围网损坏等）报工程部处理，期间应采取相应的管理措施或制定相关的操作规程。

第七条 进入自动化轨道吊围网区域作业人员需要经过围网门禁系统的安全培训，并通过考核，由各部门管辖组别授权。

第八条 日常工作需要进入自动化轨道吊围网区域，需提前在围网门禁系统提交工单（应急工况除外）。每个工单都要指定现场负责人负责对整个工单任务的作业和安全监管。

第九条 在围网区域作业的工况，除划定禁行区，还须在路轨及附近增设物理围封（应急工况除外），保护人员和设备安全。

第十条 所有人员进出必须刷卡，围网门禁卡分两类：1、高级卡：持卡人是工单任务负责人；2、一般卡：持卡人是作业人员。持一般卡作业人员进出自动化轨道吊围网区域必须有持高级卡员工陪同，在高级卡员工刷高级卡后，持一般卡作业人员才能逐一刷卡进入自动化轨道吊围网内从事作业任务。刷高级卡员工对同一工单作业人员的作业和安全负监管职责。

第十一条 远控操作中心对门禁系统管理职责如下：

(1) 远控操作中心负责对轨道吊围网区域门禁系统的监管及轨道吊状态和轨道吊登机口

门禁监管。

(2) 远控操作中心根据工单和作业工况，复核符合要求工单进入轨道吊围网区域的作业。

(3) 现场作业人员到指定入口，飞电通知远控操作中心，人员到位等信息。远控操作中心确认现场作业人员信息与工单相匹配后。在围网门禁系统上选择相应的工单，并核实自动禁行区与工单要求一致。

(4) 远控操作中心可以手动调整禁行区，调整后需要与围网内作业负责人员核对禁行区域是否设立正确。

(5) 远控操作中心针对不同的围网门禁内的作业工况，采取轨道吊相应的准备工作，防范意外事故发生，保障围网区域内人员的安全。

第十二条 防风、防台工况需要遵守以下规定：

(1) ABO 防风、防台工单负责人确认相应的围网区域满足防风、防台操作要求（全场、前半场、后半场）。

(2) ABO 负责堆场围网场地内事前沟通等相关工作，包括不限于以下内容：工单申请、审批、作业范围和围网内作业和安全监管等工作。

(3) ABO 防风、防台工单负责人带领相关作业人员在规定的时间和到达作业地点通道门前，确认 AT 禁行区已设置，人员再下车做简单围封，保证作业人员在围封区域内。通过飞电通知远控操作中心告知执行的工单内容等相关信息。

(4) 远控操作中心飞电收到信息后，在工单系统核实相关信息，按照工单要求将轨道吊自动运行状态转为手动接入状态，轨道吊行至作业位置，轨道吊与 Ngen 离线；设置限速模式，单人单机手动模式，随时待命状态。

(5) 远控操作中心完成以上工作，飞电通知 ABO 防风、防台工单负责人，已经按照工单要求将轨道吊停在作业位置，以及需要提醒的相关信息，并通知远程解锁工单准备开门：ABO 工单负责人打旋钮刷高级卡，系统同步自动生成禁行区，防风防台工单负责人需要和远控操作中心核对禁行区设立是否正确，是否满足相应的工单需求，远控操作中心再远程开门。

(6) ABO 防风、防台工单负责人根据通道门语音提示打开门禁，带领并监管防风、防台作业人员有序刷卡进入围网区域，应注意自身和人员安全，时刻留意轨道吊运行状态，时刻保持警惕状态，发生或者发现异常随时通知远控操作中心与之配合。

(7) 手动调整禁行区时，远控和 ABO 工单负责人需要二次确认，保证人员与机械之间保持安全距离。

(8) 如防风、防台人员发现轨道吊对人和设备造成伤害等紧急情况，可以使用门禁旁的红色“紧急按钮”紧急制动（紧急开门和限制轨道吊走大车、全场划定禁行区作用，如按下此按钮后，事后需要人手复位），阻止意外发生。

(9) 防风、防台任务完成，ABO 防风、防台工单负责人负责对进入围网的防风、防台人员、器材设备的清点；ABO 防风、防台工单刷高级卡带领防风、防台人员逐一刷一般卡撤离围网，关上通道门并复位旋钮，通知远控操作中心人员撤离等信息，并等待远控操作中心确认通知。

(10) 远控操作中心收到相关信息并核实人员平衡相关信息。平衡后，通知 ABO 防风、防台工单人员已平衡可以离开。远控操作中心在门禁系统锁定该工单，恢复该区域的

操作。

第十三条 维修保养、抢修工况需要遵守以下规定：

(1) 工程部工单负责人确认相应的围网区域（头间、尾间、前半场、后半场、全场）满足轨道吊维修保养、抢修作业要求。

(2) 工程部负责堆场围网场地内事前沟通等相关工作，包括不限于以下内容：工单申请、审批、作业范围和围网内维修、抢修和安全监管等工作事项。

(3) 工程部工单负责人带领相关作业人员在规定的时间和到达作业地点通道门前，确认AT禁行区已设置，人员再下车做简单围封，保证作业人员在围封区域内。通过飞电通知远控操作中心告知执行的工单内容等相关信息。

(4) 远控操作中心飞电收到信息后，在工单系统核实相关信息，按照工单要求将轨道吊自动运行状态转为手动接入状态，轨道吊行至维修区域，轨道吊与Ngen离线，紧停柜按下紧停按钮，悬挂有人作业指示牌。

(5) 远控操作中心完成准备工作，飞电通知工程部工单负责人。工程部工单负责人确认轨道吊停放位置满足维修需求，并通知远程解锁工单准备开门：工程部工单负责人打旋钮刷高级卡，系统同步自动生成禁行区。远控操作中心负责远程开门，工程部工单负责人需要和远控操作中心核对禁行区设立是否正确，是否满足相应的工单需求，远控操作中心再远程开门。

(6) 工程部工单负责人根据通道门语音提示打开门禁，，带领并监管维修保养、抢修作业人员有序刷一般卡进入围网区域，并在轨道吊禁行区与非禁行区交界处设置物理围封，确保覆盖大车轨道面。若为维修保养作业，围封范围应覆盖轨道吊两侧路轨，以保护维修保养、抢修作业人员、设施设备安全。维修保养、抢修作业人员应注意自身和人员安全，时刻留意轨道吊运行状态，时刻保持警惕状态，发生或者发现异常随时通知远控操作中心。

(7) 抢修作业需手动调整禁行区时，远控操作中心应飞电通知工程部工单负责人。抢修作业人员须先撤销物理围封，全员转移至轨道吊附近安全区域。远控操作中心在堆场相应区域划定手动禁行区后，方可取消围网门禁系统中的自动禁行区。工程部工单负责人应与远控操作中心确认新的禁行区位置，并立即在新交界处设置物理围封。抢修人员必须时刻保持警惕状态，留意人员和机械安全，发现异常随时向工程部抢修负责人和远控操作中心负责人汇报。

(8) 如需登轨道吊处理故障，维修保养、抢修人员必须获得远控操作中心批准，刷轨道吊门禁登机，上机后须立即将轨道吊操作模式切换为“本地”，并在登机口悬挂“维修作业”警示牌。

(9) 维修保养、抢修人员登机处理完故障和维保工作，恢复轨道吊登机口门禁平衡，撤“维修作业”警示牌，将轨道吊“本地”模式切换为“远程”模式。

(10) 如维修、抢修人员发现轨道吊对人和设备造成伤害等紧急情况，可以使用门禁旁的红色“紧急按钮”紧急制动（紧急开门和限制轨道吊走大车、全场划定禁行区作用，如按下此按钮后，事后需要人手复位），阻止意外发生。

(11) 维修保养、抢修作业完成，工程部工单负责人负责对进入围网的维修保养、抢修人员、器材设备清点，工单负责人刷高级卡带领并监管维修保养、抢修人员逐一刷一般卡撤离围网，撤销物理围封，关上通道门并复位旋钮，通知远控操作中心人员撤离等信息，并等待远控操作中心确认。

(12) 远控操作中心收到相关信息并核实人员平衡相关信息。人员平衡后，通知现场人员已平衡可以离开。远控操作中心在门禁系统锁定该工单,恢复该区域的操作。

第十四条 卫生清洁工况需要遵守以下规定：

(1) 行政部清洁工单负责人确认相应的围网区域满足清洁的安全条件。

(2) 行政部卫生清洁工单负责人负责清洁作业前的沟通等相关工作，包括不限于以下内容：工单申请、审批、监督卫生清洁工作等情况。

(3) 清洁工单负责人带领相关作业人员在规定的时间和到达作业地点通道门前，确认 AT 禁行区已设置，人员再下车做简单围封，保证作业人员在围封区域内。再通过飞电通知远控操作中心，告知执行的工单内容等相关信息。

(4) 远控操作中心飞电收到信息后，选择相应工单核实相关信息，按照工单要求将轨道吊与 Ngen 离线；轨道吊行至头尾锚定位置，轨道吊远程下线，紧停柜按下紧停按钮，悬挂有人作业指示牌。

(5) 远控操作中心完成以上工作，飞电通知清洁工单负责人，已经按照工单要求将轨道吊停在头尾间位置，以及提醒相关信息，并通知远程解锁工单准备开门。清洁工单负责人打旋钮刷高级卡，系统同步自动生成禁行区，清洁工单负责人需要和远控操作中心核对禁行区设立是否正确，是否满足相应的工单需求，远控操作中心再远程开门。

(6) 清洁工单负责人根据通道门语音提示打开门禁，带领并监管清洁作业人员有序刷卡进入围网区域，应注意自身和人员安全，时刻留意轨道吊运行状态，时刻保持警惕并与机械保持安全距离。发生或者发现异常随时通知远控操作中心。

(7) 如清洁人员发现轨道吊对人和设备造成伤害等紧急情况，可以使用门禁旁的红色“紧急按钮”紧急制动（紧急开门和限制轨道吊走大车、全场划定禁行区作用，如按下此按钮后，事后需要人手复位），阻止意外发生。

(8) 清洁完成，现场清洁工单负责人对进入围网内清洁人员、设备、工具进行清点，清洁工单负责人刷高级卡带领清洁人员逐一刷一般卡撤离围网，关上通道门并复位旋钮，通知远控操作中心，并等待远控操作中心确认通知。

(9) 远控操作中心收到相关信息并核实人员平衡信息。平衡后，通知现场人员已平衡可以离开。远控操作中心在门禁系统锁定该工单,恢复该区域的操作。

第十五条 应急响应工况需要遵守以下规定：

(1) 远控操作中心接收到围网区域的异常情况信息，立即启动应急响应，在门禁系统里设置堆场事故模式。系统自动开启事故应急区域围网的声光警报，轨道吊自动化运行停止，转为手动接入状态，轨道吊手动行至安全位置，轨道吊与 Ngen 离线；单人单机模式，随时待命。

(2) 应急人员到达事故现场，确认区域围网的声光警报是否正常响起。安保部当值对事故现场进行评估，确认 AT 禁行区已设置，人员再进行事故现场围封。需要进入堆场围网内的，通过电话或者飞电通知远控操作中心，告知需要进入堆场围网的通道门、涉事区域、进入人数以及需要配合的轨道吊等信息。

(3) 远控操作中心收到安保部当值通知后，在堆场围网门禁系统里选择打开相应的通道门门禁（1.2.3.4 号门），自动生成禁行区。

(4) 事故应急人员根据通道门语音提示打开通道门进入围网区域应注意自身安全，时刻

关注轨道吊运行状态，与机械设备保持足够的安全距离。

(5) 如手动调整禁行区时，远控和安保部当值需要二次确认，确保应急人员与机械之间保持安全距离。

(6) 如应急人员发现轨道吊对人和设备造成伤害等紧急情况，可以使用门禁旁的红色“紧急按钮”紧急制动（紧急开门和限制轨道吊走大车、全场划定禁行区作用，如按下此按钮后，事后需要人手复位），阻止意外发生。

(7) 事故应急完毕，安保部当值负责对进入围网的应急人员、器材设备的清点，完全撤离围网后，关上通道门，通知远控操作中心已撤离信息。

(8) 远控操作中心收到安保部当值撤离堆场围网的信息后，并与安保部当值核实撤离人数和救援器材等信息无误后，在门禁系统取消该堆场紧急模式，恢复该区域的操作。

第十六条 如东作业区轨道吊区域围网门禁系统停用，按照《东区国际联调联试项目轨道吊箱区门禁停用期间进出堆箱区安全管理规定》执行（附件 1）

第十七条 本安全管理规定与国家法律法规有不符的，执行国家法律法规、标准。

第十八条 本安全管理规定由盐田港东区国际东作业区联调联试项目组负责解释与更新。

第二十条 本安全操作规定自 2026 年 4 月 15 日起施行。

附件 1

东区国际轨道吊箱区门禁停用期间进出堆箱区安全管理规定

第一条 为了规范东区国际设备联调期间，轨道吊箱区门禁停用期间，部门/组别及承包商员工进出堆箱区抢修和维保等作业的管理，落实各组别及承包商单位安全管理安全职责，特制定本规定。

第二条 门禁系统停用期间，轨道吊箱区出入口加装“链锁”，人员需通过钥匙开锁后进出轨道吊堆箱区。

第三条 本安全管理规定适用于盐田港东区国际集装箱码头有限公司。

第四条 操作服务及发展部东港操作组（EPO）的安全职责：

（1） 负责轨道吊箱区的统筹管理，制定区域管理规定；

（2） 决定是否暂停调试交机维修；

（3） ABO/PDD/SSD 等组别需进入轨道吊箱区时，必须取得 EPO 当值同意后才可进入。

第五条 港口发展部-设备组（PDD-设备组）安全职责：

（1） PDD-设备组指定现场负责人，负责现场维修过程中与各相关组别的沟通、安全监管等工作；

（2） PDD-设备组人员进入堆场前，PDD-设备组现场负责人需与 RCO 当值两次确认（申请进入时第一次确认，到达出入口处进行第二次确认），故障轨道吊已经处于停止操作下线状态（退出操作台登录）；

（3） PDD-设备组现场负责人联系 ABO 当值借取围网门锁钥匙，并签字确认，确认后该区域现场安全管理职责移交给 PDD-设备组，期间禁止将钥匙转交给他人使用；

（4） 进入堆场前，PDD-设备组现场负责人需确认进入围网内抢修/维修人员数量，待全部人员进入后锁好围网门；

（5） 设备抢修/维修中，有人员需进出围网，应通知 PDD-设备组现场负责人进行开门放行，放行后需再次锁好围网门；

（6） 设备抢修/维修完成后，PDD-设备组现场负责人需确认抢修/维修人员已全部撤离，并锁好围网门，通知 RCO 当值设备抢修/维修完成；

（7） 维修过程中，不需要 RCO 提供操作员配合试机；

（8） 等待 RCO 当值确认轨道吊是否恢复正常，如需再次进入轨道吊箱区，需再次与 RCO 当值确认故障轨道吊已经处于停止操作下线状态；

（9） 设备恢复作业后，第一时间将钥匙归还 ABO 当值并签字确认，确认后该区域安全管理职责交回 RCO 当值。

第六条 操作服务及发展部远控操作中心组(RCO)安全职责：

（1） 操作台跳故障，应先进行复位，故障不能复位时，操作员报故障给 OCC 及 RCO 当值，OCC 通知 EPO 当值；

（2） RCO 当值收到故障，应进行确认并监督 ROS 台拍下紧停开关，在轨道吊控制系统（ECS）的 GUI 中将整个 BLOCK 划为禁行，（此时设备不会向 Ngen 就请求任务），并在操作台摆放设备抢修/维修指示牌；

（3） PDD-设备组需要到现场抢修/维修设备的，RCO 当值与 EPO 当值确认设备联调作业暂停，由 EPO 当值通知 ABO 当值，机械发生故障，需要交接门禁铁链锁钥匙；

（4） RCO 当值确认 PDD-设备组人员已到现场门禁区域后，确认故障轨道吊已经处于停止操作离线状态并划定轨道吊设备禁行区，通知 PDD-设备组现场负责人，抢修/维修人员可以打开锁进入；轨道吊控制权交 PDD-设备组抢修/维修人员；

（5） RCO 当值收到 PDD-设备组现场负责人通知完成抢修/维修后，RCO 当值需飞电与 PDD-设备组现场负责人做双确认，PDD-设备组现场负责人确认人员已全部撤离现场围封区；

（6） RCO 当值需监督操作员取消 ROS 台紧停，试机正常，并通知 PDD-设备组现场负责人试机正常，收起操作台设备抢修/维修指示牌；

（7） 试机正常后操作员需通知 OCC 机械正常可以作业。

第七条 操作服务及发展部前线操作组(ABO)的安全职责：

（1） E1C 围网铁链锁钥匙共有两套，一套由 ABO 当值保管（作为常用），一套由 EPO 保管（作为备用）；

（2） 由 ABO 当值保管的钥匙放在东区国际前沿办 412 办公室，由 EPO 当值保管的钥匙放在盐田国际大厦 18 楼 EPO 办公室；

（3） 围网铁链锁钥匙借用及回收时须做好登记，PDD-设备组现场负责人领取钥匙时，需要东区国际 ABO 当值或其授权人员在场，方可借用；

（4） 如常用钥匙损坏或丢失，经 EPO 当值确认后，方可使用备用钥匙。并由 PDD-设备组负

责联系供应商更换铁链锁；

（5） 调试期间待围网门禁上线后，铁链锁及钥匙由 PDD-设备组负责回收。